

1과목 : 수질오염개론

1. 해수의 화학적 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 염분은 통상 천분율로 표시한다.
- ② 해수의 주요 성분 농도비는 항상 일정하다.
- ③ 해수는 강전해질로서 1L 당 35g의 염분을 함유한다.
- ④ 해수내 질소 중 35% 정도는 NO_2^- , NO_3^- 형태이다.

2. 하천의 생태변화과정 중 '회복지대'에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은? (단, Whipple의 4지대 구분 기준)

- ① 혐기성세균이 호기성세균으로 교체되며 곰팡이류가 사라진다.
- ② 용존산소가 포화될 정도로 증가한다.
- ③ 조류가 많이 발생하며 조개류나 벌레의 유충이 번식한다.
- ④ 아질산염이나 질산염의 농도가 증가한다.

3. 완전혼합형 반응조에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분산수(dispersed NO)는 무한대에 가깝다.
- ② Morrill지수의 값이 클수록 이상적인 완전혼합형에 가깝다.
- ③ 완전혼합흐름(circuiting)으로 dead space가 형성되지 않는다.
- ④ 반응조를 빠져 나오는 입자는 통계학적인 농도로 유출된다.

4. C_2H_6 2g이 완전산화하는데 필요한 이론적 산소량은?

- ① 6.73 g
- ② 7.47 g
- ③ 8.27 g
- ④ 9.94 g

5. 해수를 화학적으로 분석하면 7가지의 성분이 주종을 이루고 있다. 다음중 여기에 포함되지 않는 이온성분은?

- ① SO_4^{2-}
- ② K^+
- ③ HCO_3^-
- ④ Fe^{+2}

6. 다음 중 녹조류에 대한 설명으로 가장 알맞는 것은?

- ① 고등조류와 하등조류 두개의 군이 있고 철 및 유황 분해에 중요한 역할을 하며, Crenothrix가 대표적이다.
- ② 섬유상이나 군락상의 단세포로 나타난다.
- ③ 드물게 군락을 이루며, 전도현상으로 봄, 가을에 순간적인 급성장을 보인다.
- ④ 단세포와 다세포가 있으며 비운동성이 있는가 하면 Swimming flagella를 갖춘 것도 있다.

7. 어떤 폐수의 BOD_5 가 300mg/l , COD 가 400mg/l 이었다. 폐수의 난분해성 $\text{COD}(\text{NBDCOD})$ 는? (단, 탈산소계수, $k_1 = 0.01\text{hr}^{-1}$ 이다. 상용대수기준 $\text{BDCOD}=\text{BOD}_0$)

- ① 60mg/l
- ② 70mg/l
- ③ 80mg/l
- ④ 90mg/l

8. 어떤 하천수의 단위시간당 산소전달계수(K_L)를 측정코자 1l의 하천수중 용존산소(DO)농도를 측정하니 8mg/l 였다. 이때 하천수 1l에 용해되어 있는 용존산소의 농도를 완전히 제거하기 위하여 투입하는 무수아황산나트륨(Na_2SO_3)의 이론적 농도는? (단, 원자량은 Na: 23)

- ① 36mg/l
- ② 63mg/l
- ③ 93mg/l
- ④ 116mg/l

9. 최종 BOD 농도가 200mg/l 인 글루코스($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)용액을 호기성 처리할 때 필요한 이론적 인(P)의 농도(mg/l)는? (단, $\text{BOD}_5:\text{N}:\text{P} = 100:5:1$, 탈산소계수($k=0.01\text{hr}^{-1}$), 상용대수기준)

- ① 1.87mg/l
- ② 2.81mg/l
- ③ 3.63mg/l
- ④ 4.41mg/l

10. 반감기가 2일인 방사성 폐수의 농도가 10mg/L 라면 감소속도정수(day^{-1})는? (단, 1차 반응속도 기준)

- ① 0.347
- ② 0.436
- ③ 0.512
- ④ 0.643

11. 원료 5ton/d를 사용하는 공장의 공정별 폐수량 및 BOD 농도는 아래 표와 같다. 원료 1ton당 BOD 인구당량은? (단, BOD 인구당량은 $40\text{g/in} \cdot \text{일로 가정}$)

공정	A	B	C	D
폐수량(m^3/d)	2.0	3.0	0.5	5.0
$800\text{BOD}(\text{mg/l})$	1200	500	1600	260

- ① 25인
- ② 30인
- ③ 35인
- ④ 40인

12. 25°C , pH 7, 염소이온 농도가 35.5ppm 인 수용액내의 자유 염소와 차아염소산의 비율($[\text{HOCl}]/[\text{Cl}_2]$)은? (단, 차아염소산은 해리되지 않으며, $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{HOCl} + \text{H}^+ + \text{Cl}^-$, $K = 4.5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, 염소원자량: 35.5이다)

- ① 2.3×10^6
- ② 4.5×10^6
- ③ 2.3×10^7
- ④ 4.5×10^7

13. 다음은 응집에 관한 내용이다. 틀린 것은?

- ① 응집제를 가해주는 목적은 콜로이드의 반발력을 감소시키고자 함이며, 콜로이드 입자의 제타전위는 일차전하가 0 이고 이중층이 존재하지 않는 등전점까지 pH를 조정함으로써 감소된다.
- ② 제타전위는 반대전하의 이온이나 콜로이드를 가해주면 감소된다.
- ③ 반대전하의 2가 이온은 1가 이온보다 적어도 50배, 그리고 3가 이온은 1,000배나 더 효과적이다.
- ④ 친수성 콜로이드의 부착수는 고농도인 염류에 의해 증가되어 염석효과를 일으키며, 염석의 효과도는 음이온보다는 양이온의 성질에 의존한다.

14. 다음은 수용액상의 전기전도도에 대한 설명이다. 알맞지 않은 것은?

- ① 수용액의 전기전도도는 수중에 녹아있는 이온의 양과 각 이온의 전기를 운반하는 속도에 지배된다.
- ② 전기전도도는 수용액의 비저항으로 나타낸다.
- ③ 같은 물질이라도 측정온도가 다르면 전기전도도가 다르다.
- ④ 전하를 띠지 않는 물질은 물에 많이 녹아 있어도 전기전도도에 영향을 주지 않는다.

15. 다음중 하천을 모형화하기 위한 일반적인 가정조건과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오염물질의 특성이 항상 보전성이다.
- ② 오염물질의 농도분포가 하천의 흐름방향으로 이루어진다.
- ③ 유속으로 인한 오염물질의 이동이 매우 크므로 확산에

의한 영향은 무시한다.

④ 정상상태이다.

16. 경도가 CaCO_3 로서 500mg/l 이고 Ca^{+2} 가 100mg/l , Na^{+} 이 46mg/l , Cl^{-} 이 1.3mg/l 인 물에서의 Mg^{+2} 의 농도는? (단, 원자량은 Ca: 40, Mg: 24, Na: 23, Cl: 35.5)

- ① 30mg/l ② 60mg/l
③ 120mg/l ④ 240mg/l

17. 분뇨 정화조의 희석배율은 통상유입 Cl^{-} 농도와 방류수의 희석된 Cl^{-} 농도로써 산출될 수 있다. 정화조로 유입된 생분뇨의 BOD가 21500ppm , 염소이온 농도가 5500ppm , 방류수의 염소이온 농도가 200ppm 이라면, 방류수의 BOD농도가 80ppm 일 때 정화조의 BOD제거율(%)은?

- ① 99.6 ② 96.9
③ 94.4 ④ 89.8

18. 0°C 에서 DO 4mg/L 인 물(액상)의 DO포화도는 몇 %인가? (단, 대기의 화학적 조성 중 O_2 는 21%, 0°C 에서 순수한 물의 용해도는 40mL/L 이라 가정한다. 1기압 기준)

- ① 31.5 ② 33.3
③ 37.5 ④ 39.2

19. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 200mg/L 용액의 pH는? (단, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 는 완전 해리한다. Ca원자량:40)

- ① 11.63 ② 11.73
③ 11.83 ④ 11.93

20. 지구상의 담수의 존재량을 볼 때 그 양이 가장 큰 형태는?

- ① 빙하 ② 하천수
③ 지하수 ④ 수증기

2과목 : 상하수도계획

21. 정수시설인 배수지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자연유하식 배수지의 높이는 최소동수압이 확보되는 높이어야 한다.
② 2개 이상의 배수계통으로 된 경우는 각 계통마다 배수지의 유효유량을 결정하여야 한다.
③ 배수지의 유효용량은 급수구역의 계획 1일 최대급수량의 8 - 12시간분을 표준으로 한다.
④ 배수지의 유효수심은 2 - 4m 범위를 표준으로 한다.

22. 계획우수량 산정시 고려하는 확률년수는 원칙적으로 얼마인가?

- ① 5 - 10년 ② 10 - 15년
③ 15 - 20년 ④ 20 - 25년

23. 내경 1000mm 의 강관내로 수압 10kg/cm^2 으로 물이 흐르고 있다. 매설 강관의 최소 두께(mm)는? (단, 관의 허용응력은 1100kg/cm^2 이다.)

- ① 2.27mm ② 3.72mm
③ 4.54mm ④ 5.43mm

24. 일반적으로 사용되는 하수관거의 형태중 원형관의 장점이라 볼 수 없는 것은 ?

- ① 공장 제품사용시 이음이 적어져 지하수 침수를 효과적으로 막을 수 있다.

② 역학계산이 간단하다.

③ 수리학적으로 유리하다.

④ 내경 3m 정도까지 공장 제품을 사용할 수 있어 공기가 단축된다.

25. 어느 도시의 장래하수량 추정을 위해 인구증가 현황을 조사한 결과 매년 증가율이 5%로 나타났다. 이 도시의 20년후의 추정 인구는? (단, 현재의 인구는 73,000명이다)

- ① 약 132,000명 ② 약 162,000명
③ 약 183,000명 ④ 약 194,000명

26. 구경 400mm 인 모터의 직렬펌프에서 양수량 $10\text{m}^3/\text{min}$, 규정 전압정 40m , 규정 회전수 2100rpm 일 때 비속도(N_s)는? (단, 일반적인 단위 적용)

- ① 158 ② 209
③ 324 ④ 417

27. 하수도관을 매설할 때 파야할 도랑의 폭을 폭요소라한다. 매설관의 직경이 0.6m 이라면 폭요소로 가장 알맞은 것은 ?

- ① 120cm ② 140cm
③ 160cm ④ 180cm

28. 토출구의 유속이 4m/sec 이고 계획양수량은 $20,000\text{m}^3/\text{day}$ 일 때, 취수장에서 사용되는 펌프의 흡입관 구경은?

- ① 0.27m ② 0.64m
③ 0.82m ④ 0.98m

29. 상수도에서 적용되는 급속여과지의 여과모래에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모래층 두께는 60-120cm 의 범위로 한다
② 여과모래의 유효경은 0.3-0.45mm 이다
③ 여과모래의 최대경은 2mm 이내이다
④ 여과모래의 균등계수는 1.7 이하로 한다

30. 하수관거의 접합방법 중 유수는 원활한 흐름이 되지만 굴착 깊이가 증가됨으로 공사비가 증대되고 펌프로 배수하는 지역에서는 양정이 높게 되는 단점이 있는 것은?

- ① 수면접합 ② 관중심접합
③ 관저접합 ④ 관정접합

31. 하수처리시설인 침사지에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 침사지의 평균유속은 $0.1 - 0.2\text{m/sec}$ 를 표준으로 한다
② 체류시간은 30 - 60초를 표준으로 한다
③ 수심은 유효수심에 모래퇴적부의 깊이를 더한 것으로 한다
④ 침사지의 저부경사는 보통 $1/100 - 2/100$ 로 한다

32. 하수도에 많이 사용되는 펌프형식과 특징에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 원심펌프는 효율이 높고 적용범위가 넓으며 적은 유량을 가감하는 경우에 소요동력이 적어도 운전이 지장이 없고 공동현상이 잘 발생하지 않는다.
② 스크류펌프는 구조가 간단하고 개방형이며 양정에 제한이 없으나 수중의 협잡물로 인해 폐쇄가 많다.
③ 사류펌프는 양정변화에 대하여 수량의 변동이 적고 또 수량변동에 대해 동력의 변화도 적다.

- ④ 축류펌프는 규정양정의 130% 이상이 되면 소음 및 진동이 발생한다.
33. 지하수 취수시설(복류수포함)인 집수매거에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 집수매거의 단면은 원형 또는 장방형으로 한다.
 ② 집수매거의 방향은 복류수의 흐름과 직각방향으로 한다.
 ③ 집수매거의 매설깊이는 5m가 기준이다.
 ④ 집수공에서의 유입속도가 3m/min 이하가 되어야 한다.
34. 슬러지 가압탈수 설비인 송풍용 공기압축기는 다음의 사항을 고려하여 정한다. 잘못된 항목은?
- ① 토출공기량은 탈수실용량 1m³당 대기압하에서의 약 2m³/분으로 한다.
 ② 토출압력은 7kg/cm² 정도로 한다.
 ③ 송풍시간은 악취율을 고려하여 5-10분으로 한다.
 ④ 대수는 예비를 포함해 2대 이상으로 한다.
35. 하수도계획 목표연도는 대략 몇년 정도를 원칙으로 하는가?
- ① 10년 ② 20년
 ③ 30년 ④ 40년
36. 다음은 우수배제계획의 수립중 우수 유출량의 억제에 대한 계획으로 잘못 설명한 것은?
- ① 우수유출량의 억제방법은 크게 우수저류형, 우수침투형 및 토지이용의 계획적관리로 나눌 수 있다.
 ② 우수 저류형 시설중 onsite시설은 단지내 저류 및 우수조정지, 우수체수지 등이 있다.
 ③ 우수 침투형은 우수유출총량을 감소시키는 효과로서 침투 지하매설관, 침투성 포장 등이 있다.
 ④ 우수 저류형은 우수 유출 총량은 변하지 않으나 침투 유출량을 감소시키는 효과가 있다.
37. 정수처리 방법 중 트리할로메탄(trihalomethane)을 감소 및 제거시킬 수 있는 방법과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 중간염소처리 ② 알칼리제처리
 ③ 활성탄처리 ④ 결합염소처리
38. 다음 표는 어느 배수지역의 우수량을 산출하기 위해 조사한 지역분포와 유출계수의 결과이다. 이 지역의 전체평균유출계수는?
- | 지 역 | 분포 | 유출계수 |
|------|-----|------|
| 상업지역 | 20% | 0.6 |
| 주거지역 | 30% | 0.4 |
| 공원지역 | 10% | 0.2 |
| 공업지역 | 40% | 0.5 |
- ① 0.46 ② 0.41
 ③ 0.36 ④ 0.30
39. 콘크리트조의 장방형 수로(폭 2m, 깊이 2.5m)가 있다. 이 수로의 유효수심이 2m인 경우의 평균유속은? (단, Manning 공식으로 계산, 동수경사:1/1000, 조도계수:0.017이다.)
- ① 1.42m/sec ② 1.53m/sec
 ③ 1.73m/sec ④ 1.92m/sec

40. 비속도가 1200 - 2000인 경우에 사용되는 상수도용 펌프형식으로 적절한 것은? (단, 일반적인 단위 적용시)

- ① 터어빈펌프 ② 볼류트펌프
 ③ 축류펌프 ④ 사류펌프

3과목 : 수질오염방지기술

41. 양이온 교환수지를 이용하여 암모늄이온 12mg/l 를 포함하고 있는 물 3500m³를 처리하고자 한다. 이 교환수지의 교환 능력이 100kg CaCO₃/m³이라면 필요한 이론적 수지의 부피는?
- ① 1.2m³ ② 2.9m³
 ③ 3.5m³ ④ 4.2m³
42. 고도 수처리에 이용되는 정밀여과 분리막에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 분리형태: 용해, 확산
 ② 구동력: 정수압차(0.1 - 1Bar)
 ③ 막형태: 대칭형 다공성막(Pore size 0.1 - 10μm)
 ④ 적용분야: 전자공업의 초순수 제조, 무균수제조
43. 폐수내 시안화합물 처리방법인 알칼리 염소법에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① CN의 분해를 위해 유지되는 pH는 10 이상이다.
 ② 구리, 아연, 카드뮴 착염 및 크롬이온이 혼입되는 경우 분해가 잘 되지 않는다.
 ③ 산화제의 투입량이 적을 경우는 시안화합물이 잔류하거나 염화시안이 발생하게 되므로 산화제는 약간 과잉으로 주입한다.
 ④ 염소처리시 강알칼리성 상태에서 1단계로 염소를 주입하여 시안화합물을 시안산화물로 변환시킨 후 중화하고 2단계로 염소를 재주입하여 N₂와 CO₂로 분해시킨다.
44. 펜톤산화처리방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 최적 반응 pH는 3 - 4.5 이다.
 ② pH조정은 반응조에 펜톤시약을 첨가한 후 조절하는 것이 효율적이다.
 ③ 과산화수소수를 과량으로 첨가함으로써 수산화철의 침전물을 향상시킬 수 있다.
 ④ 폐수의 COD는 감소하지만 BOD는 증가할 수 있다.
45. 폐수2000m³/day에서 생성되는 1차슬러지 부피(m³/day)는 ? (단, 1차 탱크 체류시간 4hr, 현탁고형물 제거효율 60%, 폐수중 현탁고형물 함유량 440mg/L, 발생슬러지 비중: 1.1, 슬러지 함수율 94%, 1차 탱크에서 제거된 현탁 고형물은 전량이 슬러지화 된다고 가정)
- ① 3.0 ② 4.0
 ③ 6.0 ④ 8.0
46. 냄새 혹은 생물학적 처리불능(NBD)COD를 제거하기 위하여 흡착제로 활성탄(AC)을 사용하였는데 Freundlich등온공식이 잘 적용되었다. 즉 COD가 56mg/l 인 원수에 활성탄을 20mg/l 주입시켰더니 COD가 16mg/l로 되었고, 52mg/l를 주입하여더니 COD가 4mg/l로 되었다. COD를 9mg/l로 만들기 위해서는 활성탄을 얼마나 주입시켜야 하는가?
- ① 31.3mg/l ② 34.6mg/l
 ③ 37.2mg/l ④ 39.1mg/l

47. 농도 5500mg/L인 폭기조 활성 슬러지 1L를 30분간 정치시켰을 때 침강 슬러지의 부피가 45%를 차지하였다. 이 때의 SDI는?
 ① 1.43 ② 1.38
 ③ 1.31 ④ 1.22
48. BOD 200mg/L 인 폐수가 1200m³/day로 포기조에 유입되고 있다. 포기조의 부피는 400m³, MLSS 농도는 1500mg/L이다. F/M 비를 0.3kg BOD/kg MLSS.d으로 유지하려면 MLSS농도를 어느정도 증가시켜야 되겠는가?
 ① 240 mg/L ② 380 mg/L
 ③ 430 mg/L ④ 500 mg/L
49. 하루 유량 5000m³인 폐수를 용량이 1500m³인 활성슬러지 폭기조로 처리한다. 이 때 $k_d=0.08/\text{일}$, $y=0.6$ MLSSmg/BODmg, MLSS는 6000mg/L로 유지되고 있고 유입 BOD500mg/L는 활성슬러지공법으로 90% 제거된다면 SRT는?
 ① 13.7일 ② 14.3일
 ③ 15.4일 ④ 16.1일
50. 함수율이 90%인 슬러지 겉보기 비중이 1.02이었다. 이 슬러지를 탈수하여 함수율이 65% 슬러지를 얻었다면 탈수된 슬러지가 갖는 비중은 얼마인가? (단, 물의 비중은 1.0 으로 한다.)
 ① 약 1.15 ② 약 1.12
 ③ 약 1.07 ④ 약 1.04
51. 1일 10,000m³의 폐수를 급속혼화지에서 체류시간 100sec, 평균속도경사(G) 400sec⁻¹로 기계식고속 교반장치를 설치하고자 한다. 이 장치의 필요한 소요동력은 몇 W 인가? (단, 수온은 10℃이고,점성계수(μ)는 $1.307 \times 10^{-3} \text{kg/m} \cdot \text{s}$)
 ① 1210 ② 1765
 ③ 2110 ④ 2419
52. 일반적인 양이온 교환물질에 있어 가장 일반적인 양이온에 대한 선택성의 순서로 가장 적합한 것은?
 ① $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ni}^{+2}$
 ② $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Ni}^{+2} > \text{Sr}^{+2}$
 ③ $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Ni}^{+2}$
 ④ $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ni}^{+2} > \text{Ca}^{+2}$
53. 다음 중 생물학적 방법을 이용하여 하수내 인과 질소를 동시에 효과적으로 제거할 수 있다고 알려진 공법과 가장 거리가 먼 것은?
 ① A²/O 공법 ② 5단계 Bardenpho 공법
 ③ Phostrip 공법 ④ SBR 공법
54. 혐기성 처리시 메탄의 최대 수율은? (단, 표준상태 기준)
 ① 제거 kg COD당 0.25m³ CH₄
 ② 제거 kg COD당 0.30m³ CH₄
 ③ 제거 kg COD당 0.35m³ CH₄
 ④ 제거 kg COD당 0.40m³ CH₄
55. 다음의 슬러지안정화방법 중 슬러지내 중금속(heavy metal)을 제거시켜 줄 수 있는 방법으로 가장 알맞는 것은?
 ① 석회석 안정화 ② 습식 산화법

③ 염소 산화법

④ 혐기성 소화

56. 도시 하수 슬러지의 혐기적 소화에 저해되는 유독 물질의 농도(mg/L) 범위로 가장 알맞는 것은?
 ① Na : 1000 - 4000 ② K : 1000 - 2500
 ③ Mg : 900 - 1100 ④ Ca : 2000 - 6000
57. 폭이 18m이고 물깊이가 4m인 침사지의 유량이 60m³/min 일 때 프루드 수(Froude No)는?
 ① 1.83×10^{-7} ② 3.46×10^{-7}
 ③ 4.58×10^{-6} ④ 7.11×10^{-6}
58. 폐수에 대한 수율계수(Y)가 0.55mgVSS/mgBOD₅로 측정되었다. 이 폐수에 대한 BOD 반응속도상수(탈산소계수)가 0.090d⁻¹(일10)이라면, COD(BOD_u)기준의 수율계수값은? (단, 폐수내 유기물은 생물학적으로 분해가능)
 ① 0.36mgVSS/mgCOD ② 0.42mgVSS/mgCOD
 ③ 0.54mgVSS/mgCOD ④ 0.76mgVSS/mgCOD
59. 하수내 함유된 유기물질뿐 아니라 영양물질까지 제거 하기 위하여 개발된 A²/O(Anaerobic Anoxic - Oxid)공법에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
 ① 인과 질소를 동시에 효과적으로 제거할 수 있다.
 ② 혐기조(Anaerobic)에서는 인의 방출이 일어난다.
 ③ 폐 sludge내의 인함유량은 일반 슬러지에 비해 2~3배 낮게 유지될 수 있다.
 ④ 폭기조(Oxic)의 주된 역할은 질산화와 인의 과잉섭취이며 유입유량의 2배정도 비율로 다시 무산소조로 반송시킨다.
60. 무기수은계 화합물을 함유한 폐수의 처리방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 황화물 침전법 ② 활성탄 흡착법
 ③ 산화분해법 ④ 이온교환법

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 흡광 광도 측정에서 입사광의 80%가 흡수되었을 때의 흡광도는?
 ① 0.9 ② 0.7
 ③ 0.5 ④ 0.3
62. 공정시험방법상 질산성 질소의 측정법이 아닌 것은?
 ① 이온전극법 ② 이온크로마토그래피법
 ③ 부루신편 ④ 데발다합금 환원증류법
63. 공정시험방법상 수중의 음이온 계면활성제를 측정하는 방법은?
 ① 디페닐카르바지드법 ② 디메틸글리옥심법
 ③ 페난트로린법 ④ 메틸렌블루우법
64. 수질오염공정시험방법상 유리성유 여지를 사용한 부유물질 시험의 정량범위는 얼마 이상인가?
 ① 0.1mg ② 0.5mg
 ③ 1.0mg ④ 5.0mg
65. 다음 이온 크로마토그래피법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 물 시료중 음이온의 정성 및 정량분석에 이용된다.
- ② 기본구성은 용리액조, 시료주입부, 액송펌프, 분리컬럼, 검출기 및 기록계로 되어있다.
- ③ 시료의 주입량은 보통 50-100 μ l 정도이다.
- ④ 일반적으로 음이온 분석에는 전기화학적 검출기를 사용한다.

66. 윈글러-아지드화나트륨 변법으로 용존산소를 정량할 때 적정에 사용된 0.01N- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 이 1ml 소요되었다면 이것은 용존산소 몇 mg에 상당하는가?

- ① 0.8 mg ② 0.2 mg
- ③ 0.08 mg ④ 0.02 mg

67. 유도결합 플라스마 발광분석 장치의 조작시 플라스마를 점등 후 약 몇 분간 안정화 시켜야 하는가 ?

- ① 1분 ② 2분
- ③ 3분 ④ 4분

68. 용존산소(DO)측정시 시료가 착색, 현탁된 경우에 사용하는 전처리시약은?

- ① 칼륨명반용액, 암모니아수
- ② 황산구리, 술퍼민산용액
- ③ 황산, 불화칼륨용액
- ④ 황산제이철용액, 과산화수소

69. 다음과 같은 분석결과를 이용하여 하수 처리장의 SS 제거 효율은?

	유입수	유출수
시료부피	250ml	500ml
건조시킨 후의 무게 (용기+SS)	15.4772g	16.6199g
용기의 무게	15.4217g	16.6119g

- ① 97% ② 93%
- ③ 89% ④ 85%

70. 다음은 이온 전극법에 대한 내용이다. 잘못된 것은?

- ① 시료중의 분석대상 이온의 농도에 감응하여 비교전극과 이온전극간에 나타나는 전위차를 이용하여 목적 이온의 농도를 정량하는 방법이다.
- ② 나트륨이온을 측정할 때는 고체막 이온전극을 사용한다.
- ③ 이온농도의 측정범위는 일반적으로 10-1mol/L ~ 10-4mol/L 이다.
- ④ 측정용액의 온도가 10℃ 상승하면 전위구배는 1가 이온이 약 2mV, 2가 이온이 약 1mV 변화한다.

71. 수은을 원자흡광광도법(환원기화법)으로 측정할 때 시료 중 염화물이온이 다량 함유된 경우에는 산화조작시 유리 염소를 발생시켜 253.7nm에서 흡광도를 나타낸다. 이를 해결하는 방법으로 적절한 것은?

- ① 염산히드록실아민 용액을 과잉으로 넣어 유리염소를 산화시키고 용기중에 잔류하는 염소는 질소 가스를 통기시켜 추출한다
- ② 염산히드록실아민 용액을 과잉으로 넣어 유리염소를 환원시키고 용기중에 잔류하는 염소는 질소 가스를 통기시켜 추출한다
- ③ 염화제일주석산 용액을 과잉으로 넣어 유리염소를 산화

시키고 용기중에 잔류하는 염소는 질소 가스를 통기시켜 추출한다

- ④ 염화제일주석산 용액을 과잉으로 넣어 유리염소를 환원시키고 용기중에 잔류하는 염소는 질소 가스를 통기시켜 추출한다

72. 시료의 보존처리방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시안화합물 검정용 시료는 수산화나트륨용액을 가하여 pH 12 이상으로 조절, 4℃에서 보관한다.
- ② 유기인 검정용 시료는 질산을 2mL/L로 가하여 4℃에서 보관한다.
- ③ 6가 크롬 검정용 시료는 4℃에서 보관하며 최대보전 기간은 24시간이다.
- ④ PCB 검정용시료는 염산으로 PH 5-9로 조절하여 4℃에서 보관한다.

73. 염소이온 측정방법중 질산은 적정법의 정량범위는 몇 mg/L 이상인가?

- ① 5.0 ② 3.0
- ③ 0.7 ④ 0.5

74. 4각 위에 의하여 유량을 측정하려고 한다. 위의 수두 0.5m, 수로절단의 폭이 4m이면 유량(m³/분)은? (단, 유량계수는 1.6 이다.)

- ① 0.52 ② 1.15
- ③ 2.26 ④ 4.82

75. [시료의 양은 30분간 가열반응후에 0.025N 과망간산칼륨 용액이 처음 첨가한 양의 ()가 남도록 채취한다] ()안에 가장 알맞은 범위는? (단, 산성 100℃에서 과망간산칼륨에 의한 시험법 기준)

- ① 30~50% ② 40~60%
- ③ 50~70% ④ 60~80%

76. 공정시험방법상 원자흡광광도법으로 측정하지 않는 항목은?

- ① 불소 ② 크롬
- ③ 6가크롬 ④ 아연

77. 클로로필-a(chlorophyll-a)를 흡광광도법을 이용하여 측정하려 한다. 시험방법으로 알맞지 않은 것은?

- ① 시료적당량(100-2000mL)를 유리성유여지로 여과한다.
- ② 여과한 시료에 아세톤(1+9) 적당량(50-100mL)을 넣어 마쇄한다.
- ③ 마쇄한 시료를 마개있는 원심분리관에 넣고 밀봉하여 4℃ 어두운 곳에서 하룻밤 방치후 20분간 500g의 원심력으로 원심분리한다.
- ④ 원심분리한 후 상등액을 검액으로 663nm, 645nm, 630nm, 750nm에서 흡광도를 측정한다.

78. 노말핵산 추출물질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정량범위는 2 - 200mg 이다.
- ② 시료는 유리병을 사용하여야 하며 채취한 시료 전량을 사용하여야 한다.
- ③ 표준편차율은 20 - 5% 이다.
- ④ 광유류량을 시험하는 경우는 활성규석칼륨(플로리실) 칼럼을 사용한다.

79. BOD치에 대한 사전 경험이 없을 때에는 검액을 희석하여

조제하는데 기준으로 알맞은 것은 ?

- ① 강한 공장폐수 : 0.01 - 0.1%
- ② 오염된 하천수 : 15 - 50%
- ③ 처리하여 방류된 공장폐수 : 25 - 70%
- ④ 처리하지 않은 공장폐수 : 1 - 5%

80. 알킬수은의 정량을 가스크로마토그래피법에 의하여 측정할 때 가장 일반적으로 사용되는 검출기는 ?

- ① TCD 검출기 ② FID 검출기
- ③ FPD 검출기 ④ ECD 검출기

5과목 : 수질환경관계법규

81. 다음의 사업장에서 발생하는 폐수배출량은?

- 용수사용량 : 300m³/일
- 제품합유수량 : 20m³/일
- 공정중 증발량 : 20m³/일
- 공정중발생량 : 10m³/일
- 생활용수량 : 10m³

- ① 260m³/일 ② 250m³/일
- ③ 240m³/일 ④ 230m³/일

82. 환경관리인의 교육을 받게 하지 아니한 자에 대한 행정처분 기준으로 알맞는 것은?

- ① 200만원이하의 과태료 ② 100만원이하의 과태료
- ③ 50만원이하의 과태료 ④ 30만원이하의 과태료

83. 초과부과금의 부과대상이 되는 오염물질이 아닌 것은?

- ① 부유물질 ② 아연 및 그 화합물
- ③ 구리 및 그 화합물 ④ 철 및 그 화합물

84. 다음 ()안에 알맞은 내용은 ?

"환경부장관은 수계영향별 환경관리지역의 지정 및 관리 등의 규정에 의한 대권역별로 수질보전에 관한 기본계획을 () 단위로 수립하여야 한다"

- ① 5년 ② 10년
- ③ 15년 ④ 20년

85. 오염물질의 배출허용기준 중 '특례'지역의 기준에 알맞은 것은 ?

- ① pH : 6.8 - 8.2
- ② COD : 50mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³미만)
- ③ SS : 40mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³이상)
- ④ 노말핵산추출물질함유량(광유류): 5mg/L 이하

86. '수면관리자'에 관한 용어 정의로 가장 적절한 것은?

- ① 동 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2이상인 경우에는 하천법에 의한 관리청에 속한 자가 수면관리자가 된다
- ② 동 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다.

이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2이상인 경우에는 하천법에 의한 하천의 관리청외의 자가 수면관리자가 된다

- ③ 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2이상인 경우에는 하천법에 의한 관리청에 속한 자가 수면관리자가 된다

- ④ 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2이상인 경우에는 하천법에 의한 하천의 관리청외의 자가 수면관리자가 된다

87. 종말처리시설종류별 배수설비의 설치방법 및 구조기준에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 배수관의 관경은 내경 150mm 이상으로 하여야 한다
- ② 배수관은 우수관과 분리하여 우수가 혼합되지 아니 하도록 설치하여야 한다
- ③ 배수관 입구에는 유효직경 10mm이하의 스크린을 설치하여야 한다
- ④ 유량계 및 각종 계량기 설치는 배수설비의 부대시설로 본다

88. 다음 중 배출부과금 감면대상자에 해당하지 아니하는 자는?

- ① 사업장규모가 5종인 사업자
- ② 폐수종말처리시설에 폐수를 유입하는 사업자
- ③ 하수종말처리시설에 폐수를 유입하는 사업자
- ④ 부과금 부과기준일 현재 3개월이상 방류수수질기준 이내로 오염물질을 배출한 자

89. 폐수처리방법이 생물화학적처리방법인 경우 시운전기간 기준은? (단, 가동개시일은 2월 3일 이다.)

- ① 가동개시일부터 50일로 한다.
- ② 가동개시일부터 60일로 한다.
- ③ 가동개시일부터 70일로 한다.
- ④ 가동개시일부터 90일로 한다.

90. 낚시 제한구역내에서의 위반사항으로 볼 수 없는 내용은?

- ① 1인당 3대의 낚시대를 사용하는 행위
- ② 고기를 잡기 위하여 어망을 이용하는 행위
- ③ 1개의 낚시대에 5개의 낚시바늘을 떡밥과 뭉쳐서 미끼로 던지는 행위
- ④ 어선을 이용한 낚시행위 등 낚시어선업법의 규정에 대한 낚시어선업을 영위하는 행위

91. 다음의 초과부과금 산정기준 중 오염물질 1kg당 부과액이 가장 큰 오염물질은 ?

- ① 6가크롬 화합물 ② 납 및 그 화합물
- ③ 수은 및 그 화합물 ④ 카드뮴 및 그 화합물

92. 다음 중 폐수처리업자의 준수사항내용으로 알맞는 것은?

- ① 수탁한 폐수는 정당한 사유없이 10일 이상 보관할수 없다.
- ② 수탁한 폐수는 정당한 사유없이 15일 이상 보관할수 없다.
- ③ 수탁한 폐수는 정당한 사유없이 30일 이상 보관할수 없다.
- ④ 수탁한 폐수는 정당한 사유없이 45일 이상 보관할수 없다.

93. 특정수질유해물질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 디클로로에틸렌 ② 디클로로메탄
③ 트리클로로에틸렌 ④ 테트라클로로에틸렌

94. 사람의 건강보호를 위한 전수역(호소)의 수질환경기준 중 잘못된 것은?

- ① 유기인 : 0.1mg/ℓ 이하.
② 6가크롬 : 0.05mg/ℓ 이하
③ 카드뮴(Cd) : 0.01mg/ℓ 이하
④ 음이온계면활성제(ABS) : 0.5mg/ℓ 이하

95. 환경부장관이 총량규제구역의 지정시 고시하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 규제구역 ② 규제농도
③ 오염물질의 저감계획 ④ 규제오염물질

96. 수질환경보전법에서 규정한 교육기관만으로 짝지은 것은?

- ① 환경보전협회-환경공무원연수원
② 환경관리공단-환경관리청
③ 국립환경연구원-환경보전협회
④ 국립환경연구원-환경관리공단

97. [시도지사는 법규정에 의한 지정호소수질보전계획을 당해 지정호소 및 호소수질보전구역이 지정,고시된 날부터 ()이 내에 수립하여야 한다] ()안에 알맞는 내용은?

- ① 6월 ② 1년
③ 1년6월 ④ 2년

98. 수질오염방지시설중 화학적 처리시설에 해당되는 것은?

- ① 폭기시설 ② 산화시설(산화조 또는 산화지)
③ 응집시설 ④ 침전물 개량시설

99. [환경관리인을 두어야 할 사업장의 범위 및 환경관리인의 자격기준,임명기간은 ()령으로 정한다.] ()안에 알맞는 것은 ?

- ① 총리 ② 환경부
③ 대통령령 ④ 시,도지사

100. 현재 적용되고 있는 폐수종말처리시설 방류수 수질기준 으로 알맞는 것은?

- ① BOD 50 이하 mg/ℓ , SS 50 이하 mg/ℓ
② BOD 40 이하 mg/ℓ , SS 40 이하 mg/ℓ
③ BOD 30 이하 mg/ℓ , SS 30 이하 mg/ℓ
④ BOD 20 이하 mg/ℓ , SS 20 이하 mg/ℓ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	②	④	④	③	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	②	①	②	④	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	①	④	④	①	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	③	②	②	②	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	③	④	①	④	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	③	③	④	④	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	④	④	③	①	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	③	③	①	②	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	④	②	④	④	③	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	①	①	②	①	①	④	③	③